BREVET DES COLLÈGES – SESSION BLANCHE

Épreuve de **SCIENCES**

Durée : 30 minutes	**Barème :** 25 points

Lisez attentivement l'ensemble du sujet avant de commencer.
Les questions sont indépendantes. Soignez la rédaction et les unités.

Thème : La chimie au service des métiers

Contexte

Dans de nombreux secteurs professionnels, on utilise des **solutions chimiques** au quotidien : produits de nettoyage en hôtellerie-restauration, solutions désinfectantes en soins, décapants en carrosserie, peintures en bâtiment…
Ce sujet comporte trois parties indépendantes portant sur les **ions**, les **réactions chimiques** et le **pH des solutions**.

Partie 1 – Les ions dans les solutions de nettoyage — 8 points

Document 1

Un produit de nettoyage industriel contient en solution les ions suivants :

Nom de l'ion	Sodium	Chlorure	Calcium
Formule	Na^+	Cl^-	Ca^{2+}
Charge	$+1$	-1	$+2$
Numéro atomique	11	17	20

1. Parmi les ions du tableau, lesquels sont des **cations** ? Lesquels sont des **anions** ? Justifiez votre réponse en expliquant la différence entre ces deux types d'ions. **(2 pts)**

2. L'ion sodium possède **10 électrons** et **11 protons**.

a) Quel est le numéro atomique de l'atome de sodium ? **(1 pts)**

b) Pourquoi l'atome de sodium devient-il un ion chargé positivement ? **(1 pts)**

3. Henri, technicien en carrosserie, analyse une solution inconnue utilisée dans son atelier. Il obtient un **précipité blanc** en ajoutant du nitrate d'argent, et un **précipité bleu** en ajoutant de la soude.

Tableau de référence – Tests d'identification des ions		
Ion recherché	**Réactif utilisé**	**Observation**
Chlorure Cl^-	Nitrate d'argent $AgNO_3$	Précipité blanc
Cuivre Cu^{2+}	Soude NaOH	Précipité bleu
Fer III Fe^{3+}	Soude NaOH	Précipité rouille
Fer II Fe^{2+}	Soude NaOH	Précipité vert

Quels sont le **cation** et l'**anion** présents dans la solution d'Henri ? Justifiez. **(4 pts)**

Partie 2 – Combustion et sécurité en atelier carrosserie 9 points

Document 2

Dans un atelier de carrosserie, on utilise du **propane** (C_3H_8) comme combustible pour le chalumeau. Lors d'une combustion **complète**, le propane réagit avec le dioxygène de l'air pour produire du dioxyde de carbone et de l'eau.

1. Le propane a pour formule C_3H_8. Combien d'atomes de carbone et d'hydrogène comporte une molécule de propane ? **(2 pts)**

2. Voici l'équation de combustion complète du propane, **non équilibrée** :

$$C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Équilibrez cette équation chimique. Justifiez en vérifiant la conservation des atomes. **(3 pts)**

3. La combustion **incomplète** du propane produit du **monoxyde de carbone** CO.

a) Pourquoi la combustion peut-elle être incomplète ? **(2 pts)**

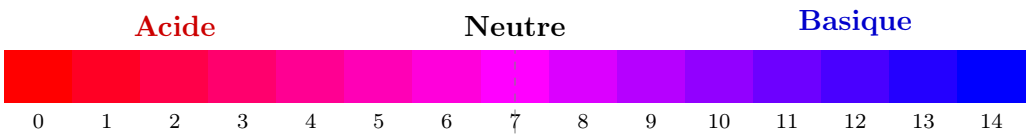
b) Quel danger représente le monoxyde de carbone CO pour les personnes ? **(2 pts)**

Partie 3 – Le pH des solutions professionnelles 8 points

Document 3A – pH de produits courants

Produit	pH mesuré	Usage professionnel
Décapant four	13	Nettoyage en restauration
Vinaigre blanc	3	Détartrage
Solution saline physiologique	7	Soins infirmiers
Acide de batterie	1	Garage automobile
Eau de Javel diluée	11	Désinfection

Document 3B – Échelle de pH



1. En vous aidant des documents 3A et 3B :

a) Classez les 5 produits du tableau par ordre de pH **croissant**. **(1 pts)**

b) Lesquels sont **acides** ? Lesquels sont **basiques** ? Lequel est **neutre** ? **(2 pts)**

2. Quel produit du tableau est le **plus dangereux** pour la peau ?
Justifiez en vous appuyant sur sa valeur de pH. **(2 pts)**

3. Un technicien dilue une solution d'acide chlorhydrique de pH = 1 en ajoutant de l'eau.

a) Qu'arrive-t-il au pH lors de la dilution ? **(1 pts)**

b) Peut-on obtenir une solution basique en diluant uniquement à l'eau ? Expliquez. **(2 pts)**

Fin de l'épreuve – *Vérifiez vos réponses avant de rendre votre copie.*